

Unidad Temática N° 10:

Instrumentos de vibración, resonancia; y térmicos

10.1 INSTRUMENTOS DE VIBRACIÓN Y RESONANCIA

Frecuencímetro de lengüetas

Se denominan de esta forma debido a que están basados en el fenómeno físico de la resonancia de un sistema mecánico, y en la vibración u oscilación mecánica de lengüetas, y como frecuencímetro de lengüetas porque es su aplicación más importante. Una disposición constructiva básica de un instrumento basado en este principio de funcionamiento se muestra en la figura siguiente, y consta de una lámina elástica o lengüeta fijada a una mordaza en uno de sus extremos, y libre en el otro; tiene una frecuencia de vibración propia que depende de sus dimensiones físicas. Cuando se excita con una corriente alterna un electroimán situado en la proximidad de la lengüeta, actúa sobre ésta una fuerza electrodinámica alterna que, por lo general, apenas mueve la lengüeta. Pero si existe una coincidencia proporcional entre la frecuencia de vibración propia de la lengüeta y la frecuencia de la corriente alterna que excita el electroimán exterior, entonces en la lengüeta se produce una vibración de gran amplitud en el extremo libre de ella.

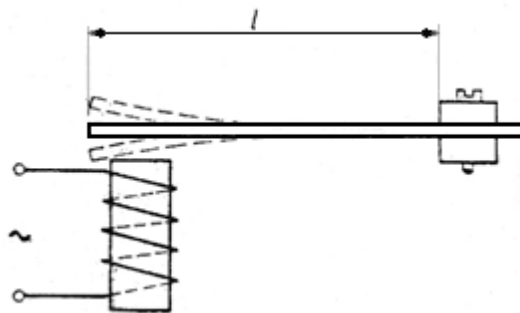


Figura 10-1 conformación básica del instrumento de vibración

Por cada ciclo de la excitación se producen dos movimientos de las lengüetas, es decir un movimiento en el semiciclo positivo y otro en el negativo. Esto es debido a que cuando la corriente tiene un sentido tal como el de la flecha en línea completa de la figura siguiente, la polaridad del campo es la indicada con N y S; en el extremo libre de la lengüeta se induce una polaridad N y se produce una atracción de la misma hacia el electroimán cuya magnitud está relacionada a la amplitud de la excitación. Cuando la corriente tiene el sentido de la flecha en

línea de trazos, la polaridad del campo es la indicada con N y S circulados y en la lengüeta se induce una polaridad S; se produce otra atracción con amplitud similar. Es decir que hay dos atracciones por cada ciclo, por lo tanto **la lengüeta que vibrará con mayor amplitud será la que tenga una frecuencia de resonancia igual al doble de la frecuencia de la señal de excitación**. En la figura siguiente se esquematiza lo descripto

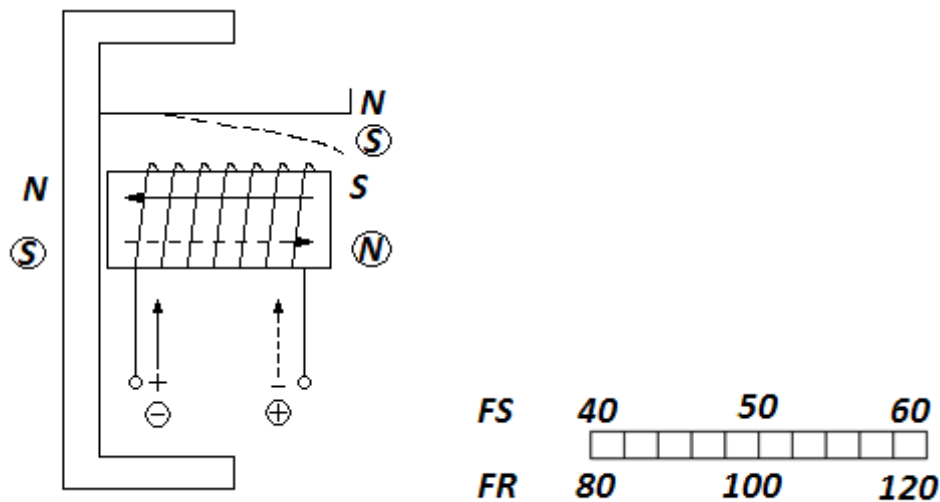


Figura 10-2 Polaridades magnéticas. Equivalencia de frecuencias de resonancia y de la señal

El instrumento de lengüeta consta esencialmente de un conjunto de láminas ferromagnéticas formando un peine. Cada lengüeta es de acero de 2 a 5 mm de ancho, de 0,1 a 0,4 mm de espesor y de 20 a 60 mm de longitud libre con los extremos anteriores doblados en ángulo recto, y blanqueados con laca en la cara frontal, que se ajustan mecánicamente para que ofrezcan diferentes frecuencias propias de vibración; estas lengüetas se ponen una al lado de otra como se observa en la figura siguiente

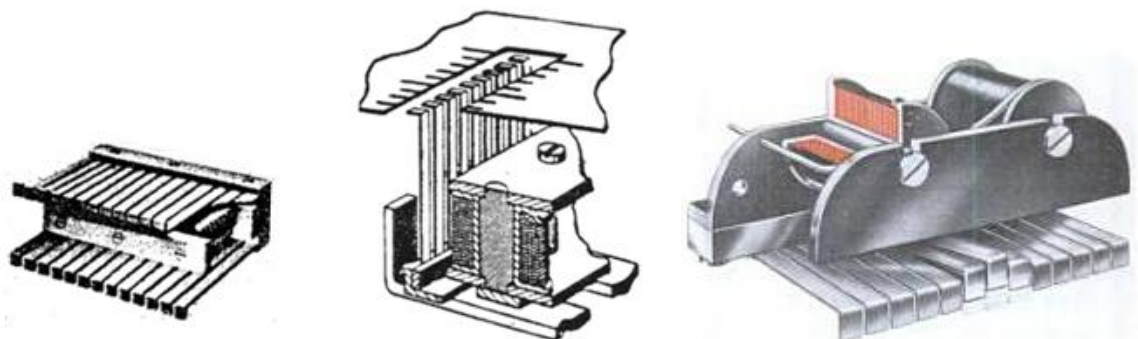


Figura 10-3 Peine de lengüetas y electroimán

El ajuste mecánico de cada lengüeta se hace mediante contrapesos soldados en cada una de ellas a distintas distancia respecto a la mordaza de fijación. El conjunto se excita por medio del

campo alterno de un electroimán producido por la corriente cuya frecuencia se trata de medir. La lengüeta cuya frecuencia de resonancia coincida con el doble de la frecuencia a medir, vibrará más intensamente; las lengüetas vecinas también vibrarán pero en una menor amplitud, de forma que según sea el aspecto de vibración del conjunto de lengüetas, se puede realizar una lectura directa de la frecuencia, o tomar un valor medio, como se muestra en la figura siguiente



Figura 10-4 Vistas de frecuencímetros en mediciones diferentes

La exactitud de la medición no depende prácticamente de la tensión aplicada aunque, no obstante, determina la amplitud de la desviación de las lengüetas. Para obtener una buena lectura con estos aparatos de medida, la tensión de medición no ha de ser inferior al 15 % de la tensión nominal de éstos ya que, en caso contrario la indicación de los valores intermedios con los cuales vibran varias lengüetas, resultaría confusa y su lectura no sería posible a cierta distancia del frecuencímetro. Estos instrumentos no son afectados por campos magnéticos exteriores, y su consumo es de unos 2 vatios.

La figura siguiente muestra el aspecto exterior de frecuencímetros de lengüetas comerciales con diferentes fondos de escala y diferente cantidad de peines de lengüetas



Figura 10-5 Frecuencímetros comerciales (Fuente: Circutor)

Según la disposición constructiva interna, existen dos tipos de frecuencímetros; los de vibración directa o de vibración indirecta.

10.1.1 FRECUENCÍMETRO DE LENGÜETA DE VIBRACIÓN DIRECTA

Consiste en una hilera de lengüetas (1), fijada mediante un soporte (2), en forma muy próxima al núcleo del electroimán (3), el cual se extiende a lo largo de toda la hilera; todo el sistema está montado en la estructura metálica del instrumento (4). Las líneas de campo del electroimán excitador se cierran directamente a través de las lengüetas. Todas se ven afectadas por la influencia del campo excitador y vibran moderadamente, excepto la lengüeta cuya frecuencia de resonancia es proporcional a la frecuencia de la corriente que circula por el electroimán, la que vibra con una mayor amplitud. Este sistema está ilustrado en la figura siguiente.

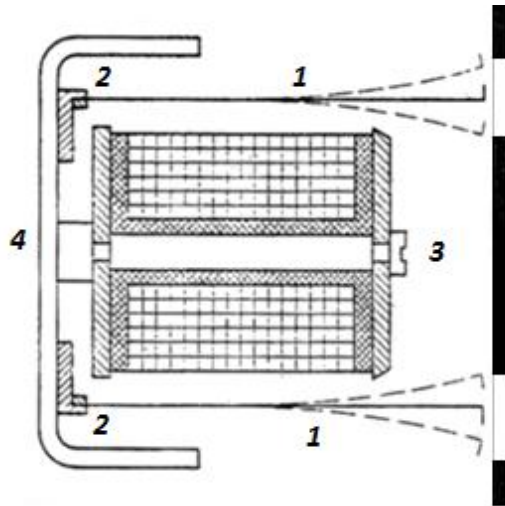


Figura 10-6 Frecuencímetro de vibración directa

10.1.2 FRECUENCÍMETRO DE LENGÜETA DE VIBRACIÓN INDIRECTA

Todas las lengüetas (1) y una armadura de hierro dulce (2) están unidas a un soporte común (3), que está sujeto en su extremo mediante un muelle corto en forma de cinta elástica (4). Periódicamente, la armadura es atraída por el electroimán (5), recorrido por la corriente cuya frecuencia se quiere medir, y a través del soporte común, transmite el impulso correspondiente a todas las lengüetas. También con esta transmisión indirecta, todas las lengüetas se ven afectadas por la influencia del campo excitador y vibran moderadamente, excepto la lengüeta cuya frecuencia de resonancia es proporcional a la frecuencia de la corriente alterna que atraviesa el electroimán excitador, la que vibra con una mayor amplitud. Este procedimiento está representado en la figura siguiente.

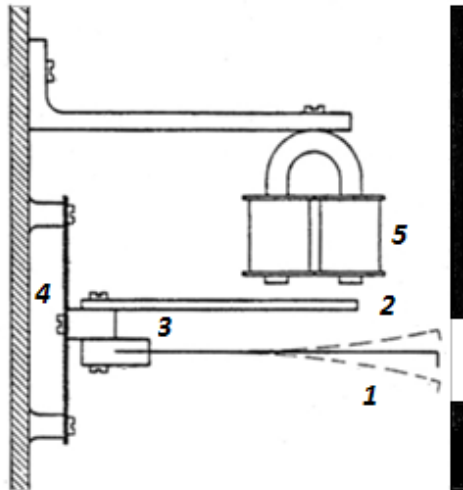


Figura 10-7 Frecuencímetro de vibración indirecta

El sistema de vibración empleado (directo o indirecto) condiciona los campos de aplicación de estos aparatos de medida, debido a que la masa del cuerpo vibrante es mayor en los sistemas indirectos. Por ello en los sistemas directos pueden medirse frecuencias de entre 10 y 1500 Hz, mientras que con sistemas indirectos se alcanza solo hasta los 500 Hz.

10.2 AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE MEDIDA

En los frecuencímetros, la atracción de las lengüetas (vibración directa) o de la armadura (vibración indirecta) se realiza dos veces en cada periodo, de forma que una lengüeta que indica 50 Hz, en realidad efectúa 100 vibraciones durante cada segundo.

El alcance de medida de un frecuencímetro de lengüetas puede duplicarse si se conecta en serie con el arrollamiento del electroimán, un diodo semiconductor.

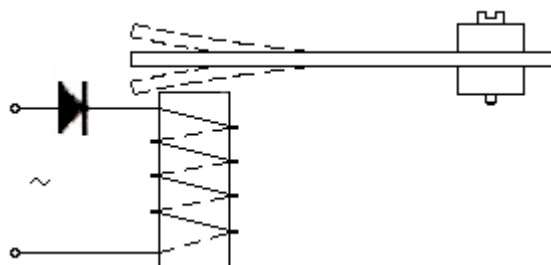


Figura 10-8 Conexión de diodo en la bobina

Como consecuencia de ello la corriente que circula por el electroimán es una corriente rectificadora de media onda, por lo que las lengüetas son traídas una vez en cada periodo del

campo magnético; es decir que las lengüetas que vibrará será aquella cuya resonancia coincida con la de la frecuencia de la tensión aplicada a la bobina del electroimán.

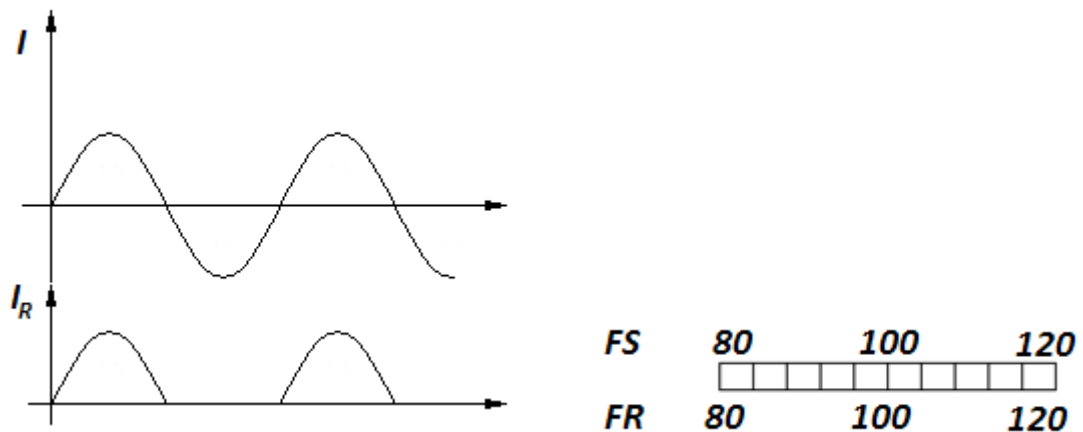


Figura 10-9 Señal rectificada. Equivalencia entre frecuencias de resonancia y señal rectificada

También puede ampliarse el alcance de medida, utilizando un imán permanente como núcleo del electroimán excitador; de esta forma el campo continuo del imán permanente se superpone al campo alterno producido por la bobina del electroimán; si la intensidad del campo continuo es superior a la amplitud del campo alterno, la dirección del campo total no cambia de sentido. Por consiguiente, durante un periodo, solamente se produce una atracción elevada. Como ejemplo se puede mencionar que si una lengüeta está sintonizada para 100 oscilaciones por segundo, solamente entra en resonancia con una corriente alterna de 100 Hz; es decir, que la frecuencia indicada resulta doble que si se utiliza un electroimán no polarizado.

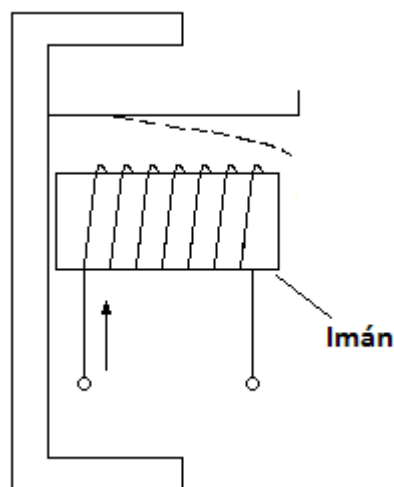


Figura 10-10 Electroimán con imán permanente

El campo magnético constante del imán permanente se suma al variable que produce la señal de excitación del instrumento y entre los dos conforman un campo variable pero no alterno, por lo tanto se produce una atracción cuya amplitud está determinada por el valor pico a pico de la señal, es decir un solo movimiento por ciclo.

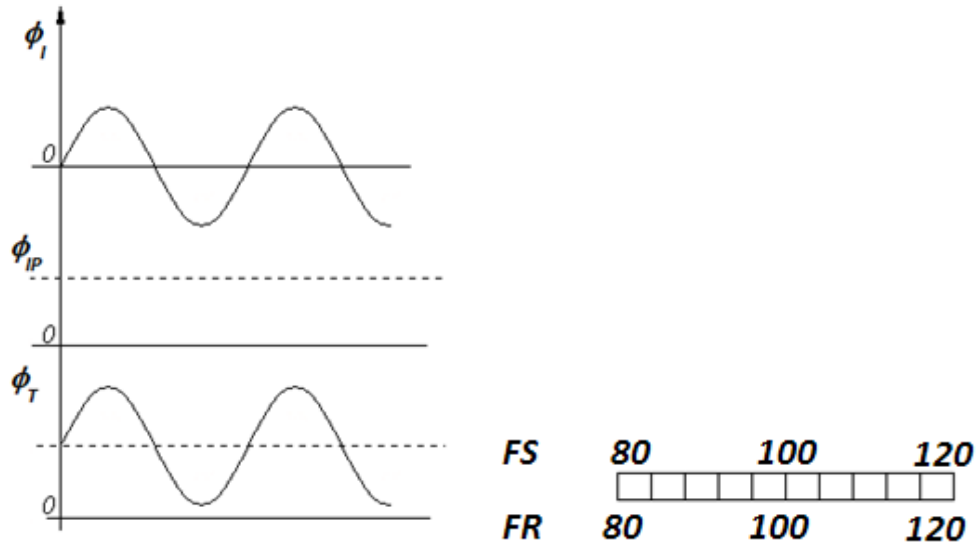


Figura 10-11 Suma de señal y flujo constante. Equivalencia entre frecuencias

10.3 INSTRUMENTOS TÉRMICOS

La denominación correcta sería instrumentos electrotérmicos, y su proceso de medida está basado en la acción calorífica de la corriente eléctrica, es decir el efecto de generación de energía calorífica basado en la agitación térmica de las partículas interiores de un medio material, y se formula en forma matemática a través de la ley de Joule. Según esta ley, la cantidad de calor desarrollada por una corriente I en una resistencia R durante un tiempo t , es proporcional al cuadrado de la corriente, según la conocida expresión:

$$Q = U I t = C_1 I^2 R t \quad (1)$$

Es decir que el calor generado, varía con el cuadrado de la intensidad de la corriente, por lo tanto es independiente del sentido de la corriente y de la naturaleza de ésta. Además, no depende de la frecuencia ni de la forma de la onda de dicha corriente.

La energía calorífica, producida por la corriente que circula por la resistencia, se convierte, mediante procedimientos adecuados que se analizan en los apartados siguientes, en energía mecánica o eléctrica, que provoca el desplazamiento de una aguja indicadora o la indicación en un instrumento electrónico. El desplazamiento se obtiene aprovechando la deformación (dilatación, curvatura, etc.) de un elemento metálico, a causa del calor producido por la

corriente que se mide; y la excitación de un instrumento electrónico se obtiene a partir de la conversión de calor en diferencia de potencial en un elemento termoconvertidor.

Existen tres grupos de aparatos electrotérmicos, los de dilatación, los bimetálicos, y los termoconvertidores; y cada uno de ellos se describen en los apartados que se tratan a continuación.

10.3.1 INSTRUMENTOS DE DILATACIÓN

Se denominan también instrumentos de alambre caliente, y la desviación del cuadro móvil y la aguja indicadora se obtiene debido a un movimiento que se produce por la dilatación de un alambre al ser atravesado por una corriente eléctrica.

En la figura 10-1 se muestra el esquema de un aparato de medida de alambre caliente en el cual es posible ver que está conformado por un alambre caliente (1) fabricado en una aleación especial (platino y plata, platino e iridio, manganina, etc.) cuyo diámetro varía según los aparatos, de 0,03 a 0,2 mm. Con el objeto de que este alambre no pierda sus propiedades elásticas, la temperatura de funcionamiento del aparato no ha de sobrepasar los 200° C. Además tienen un dispositivo amortiguador (3) que disminuye las oscilaciones a partir de un efecto antagonista proporcionado por corrientes parásitas.

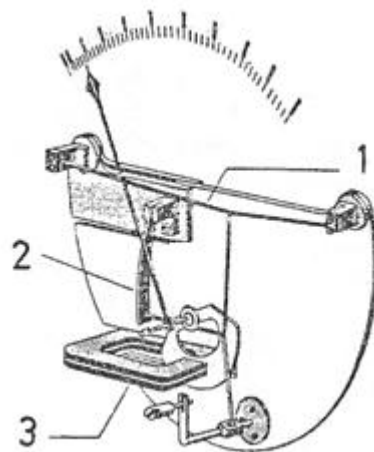


Figura 10-12 Instrumento térmico de hilo caliente (Fuente: CEAC)

El alambre caliente está fijado en sus dos puntos extremos a sendos amarres fijos, y en un punto medio del mismo está enlazado con otro alambre, que actúa de conexión mecánica a una lámina elástica (2) que hace las veces de resorte antagonista, al cual se conecta a través de un hilo de seda que envuelve y mueve una pequeña polea, a cuyo eje está fija el cuadro móvil y la aguja indicadora del aparato.

Cuando circula la corriente de medida I por el alambre de caldeo, éste se dilata y por su alargamiento permite que la lámina elástica tire del hilo de seda, gire la polea y, como consecuencia final, se desplace la aguja indicadora, solidaria con la polea.

A diferencia de otros sistemas de medida, el par motor que provoca el desplazamiento de la aguja indicadora no está generado directamente por la corriente que atraviesa el alambre caliente, sino por la energía potencial del resorte (o de la lámina elástica). Este resorte está cargado de tal forma, que cuando no pasa corriente por el alambre, la aguja indicadora permanece en la posición cero de la escala. Al circular la corriente que se ha de medir, la energía eléctrica que está dada por la ecuación planteada anteriormente, provoca la dilatación de dicho alambre y el alargamiento libera la energía potencial acumulada en el resorte.

El par antagonista se origina debido a la elasticidad del alambre calentado. La dilatación de este alambre, resulta proporcional al cuadrado de la corriente. En efecto, el aparato recibe una potencia eléctrica P y la convierte en una potencia calorífica de acuerdo con la expresión:

$$P = I^2 R$$

Una parte de la potencia recibida es consumida por el alambre y el resto se disipa por conducción, convección y radiación. La energía disipada produce un aumento de la temperatura del sistema, el cual se estabiliza cuando la potencia recibida se iguala con la potencia disipada P_1 , que se calcula con la expresión

$$P_1 = k S (t_H - t_a)$$

Donde:

k : coeficiente de proporcionalidad

S : superficie del alambre caliente

t_H : temperatura del alambre caliente

t_a : temperatura del ambiente

Cuando la temperatura se equilibra, es decir cuando la potencia disipada es igual a la potencia suministrada al alambre caliente, se plantea la ecuación matemática $P = P_1$, en la que al sustituir por los valores planteados anteriormente se obtiene

$$I^2 R = k S (t_H - t_a) \Rightarrow t_H - t_a = \frac{I^2 R}{k S}$$

Debido al incremento de la temperatura, el alambre de longitud l se dilata un incremento Δl , que vale:

$$\Delta l = l\alpha(t_H - t_a)$$

En esta relación α es el coeficiente de dilatación longitudinal del material del alambre caliente, y se en ella se reemplaza la diferencia de temperaturas por lo deducido anteriormente, y al reemplazar resulta

$$\Delta l = l\alpha \frac{I^2 R}{k S}$$

Para un aparato ya construido se considera como constantes a la superficie S , a la longitud inicial del alambre l , y a la resistencia R , y (entre ciertos límites de temperatura) el coeficiente α ; por lo tanto se puede expresar que

$$\Delta l = C I^2$$

De acuerdo con lo dicho, el alargamiento del alambre es proporcional al cuadrado de la corriente, y también lo será el desplazamiento angular de la aguja indicadora; por lo tanto la variación funcional del ángulo es cuadrática, al igual que la escala del instrumento.

Debido a que la variación del cuadro móvil es cuadrática, admite su utilización tanto para sistemas de corriente continua y de corriente alterna, indistintamente. En corriente alterna indica valores eficaces, y la particularidad especial es que su funcionamiento no depende de la frecuencia, por lo que puede emplearse como amperímetro y voltímetro en todo tipo de frecuencias.

Entre sus inconvenientes puede mencionarse su escasa capacidad para las sobrecargas (peligro de que se queme el alambre caliente) y que se requiere algún tiempo para el calentamiento del alambre, por lo que sus indicaciones tienen siempre un cierto retraso. Se fabrican para clases 2,5 y 5 es decir, que se trata de aparatos de medida de poca exactitud.

Los aparatos electrotérmicos de dilatación tienden a ser reemplazados por los aparatos termoconvertidores, ya que estos últimos son más exactos y más resistentes a las sobrecargas.

10.3.2 INSTRUMENTOS BIMETÁLICOS

Están basados en el empleo de elementos bimetálicos, con los que se produce el desplazamiento de la aguja indicadora. Un elemento bimetalico o bimetálico consiste en dos láminas metálicas de distinto material y distinto coeficiente de dilatación unidas entre sí en toda su longitud de forma inseparable (por soldadura, o laminado). Los aparatos electrotérmicos bimetálicos, pueden tener diferente modalidad de funcionamiento según sea la disposición del bimetálico. Se pueden conformar como dispositivos rectos, arrollados en forma de espiral, o helicoidal; y en cualquiera de ellos cuando aumenta la temperatura del bimetálico se produce la deformación, y ésta es utilizada para producir el movimiento de un índice o aguja.

Cuando el bimetálica ha alcanzado cierta temperatura, en la cual la energía calorífica recibida es igual a la energía calorífica disipada, la deformación es aproximadamente proporcional al cuadrado de la intensidad de corriente. Como sucede con los demás aparatos electrotérmicos, éstos también se utilizan para mediciones en corriente continua y en corriente alterna.

Bimetal recto

La forma del bimetel es plana como lo muestra la figura siguiente



Figura 10-13 Bimetal a temperatura ambiente

Al ser calefaccionado se producen dilataciones diferenciales en cada lámina, y como están soldadas entre sí, produce un arqueo de todo el cuerpo, como lo muestra la figura siguiente



Figura 10-14 Bimetal dilatado

Ello debido a las dilataciones diferentes producidas en cada material, lo que puede modelarse en forma matemática mediante ecuaciones como las siguientes

$$\Delta l_1 = l \alpha_1 (t_H - t_A) \quad ; \quad \Delta l_2 = l \alpha_2 (t_H - t_A)$$

$$\Delta l_1 \neq \Delta l_2$$

El efecto dinámico de deformación que se produce en el cuerpo modifica la linealidad original, y ese movimiento se trasmite a través de un brazo a la aguja indicadora, tal lo muestra la figura siguiente

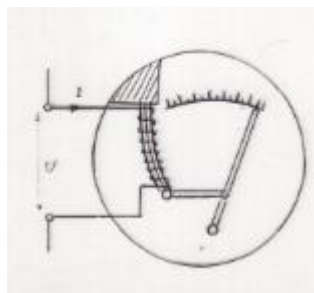


Figura 10-15 Instrumento térmico con bimetel lineal (Fuente: CEAC)

Muelle espiral

El bimetel se dispone con forma de espiral, al calentarse y reaccionar las láminas en forma diferencial, se produce un movimiento de rotación del espiral. Un extremo del espiral está sujeto en forma firme a la carcasa del aparato, y el otro se fija a un eje que conforma el sistema móvil y que transmite una desviación angular a la aguja indicadora. En la figura siguiente se muestra un esquema que grafica las partes constitutivas básicas de este sistema de medida

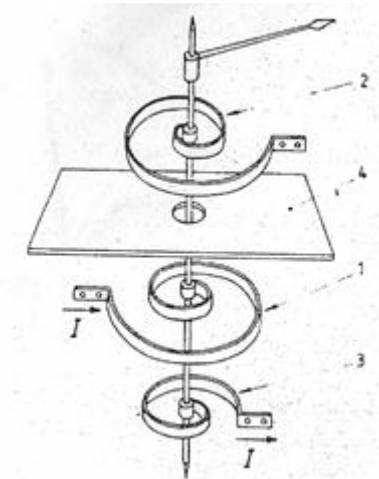


Figura 10-16 Instrumento térmico con bimetel espiral (Fuente: CEAC)

En la figura 10-2 se representa esquemáticamente el sistema de medida de un aparato de este tipo. La corriente que se trata de medir entra por el extremo del espiral 1, que está fijada al cuerpo del mecanismo de medida y sale por el eje y por la cinta de cobre 3 desprovista de fuerza directriz. Para compensar las variaciones de temperatura del ambiente, hay una segunda espiral bimetálica 2, igual a la espiral 1, por la que no circula corriente, y que está arrollada en sentido opuesto. Un disco de material aislante al calor 4, interpuesto entre las espirales 1 y 2, evita que el calor irradiado por la espiral calentada 1 llegue hasta la otra espiral. No es preciso ningún dispositivo antagonista, ya que la propia espiral provoca el par antagonista necesario. La desviación de la aguja indicadora, hasta alcanzar la posición de equilibrio es muy lenta, y exige duraciones de hasta 15 minutos; por esta razón, una de las aplicaciones típicas de estos aparatos es la determinación de valores medidos, cuando en una instalación hay continuas variaciones de intensidad o de tensión.

Muelle helicoidal

El bimetel tiene una forma helicoidal, y la deformación del bimetel produce un movimiento de rotación al árbol y a la aguja indicadora. En la figura se observa una conformación típica de este instrumento

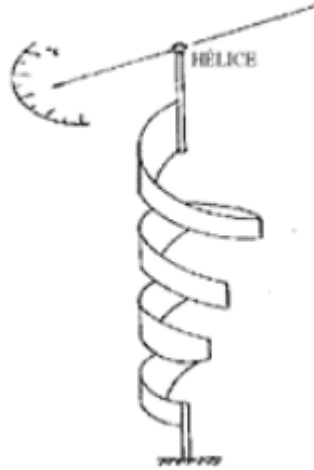


Figura 10-17 Instrumento térmico con bimetalo helicoidal (Fuente: CEAC)

Características generales

Estos aparatos tienen un enérgico par motor y resisten fuertes sobrecargas. La influencia de los campos magnéticos exteriores es nula. La influencia de la frecuencia no aparece hasta la gama de audiofrecuencias. Los aparatos electrotérmicos bimetálicos, se emplean como amperímetros y como voltímetros. Se emplean para la medición de valores medios durante cierto tiempo (de 8 a 15 minutos). También se los utilizan para indicadores de valores máximos, mediante una aguja de arrastre y para señalar a distancia un máximo de intensidad por medio de un dispositivo de contacto. A causa de su elevado par motor, también se emplean en aparatos registradores. Estos aparatos no son muy precisos; se fabrican para las clases de 2,5 y 5 solamente.

10.3.3 TERMOCONVERTIDORES

Un termocovertidor está constituido por dos elementos esenciales:

- a) El termoelemento o termopila
- b) La resistencia de caldeo

El termoelemento (también llamado termopar o termocupla) es un transductor formado por la unión de dos metales distintos en los que se produce una diferencia de potencial muy pequeña (del orden de los milivoltios) debido a la diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado “punto caliente” o “unión caliente” o “punto de medición”, y el otro llamado “punto frío” o “zona fría” o de “referencia”. El funcionamiento es una consecuencia directa de la aplicación del efecto Seebeck.



Figura 10-18 Termopar (Fuente: pce)

Normalmente los termopares industriales están compuestos por un tubo de acero inoxidable, vidrio u otro material. En un extremo del tubo está la unión, y en el otro el terminal eléctrico de los cables, protegido dentro de una caja redonda de aluminio (cabezal).

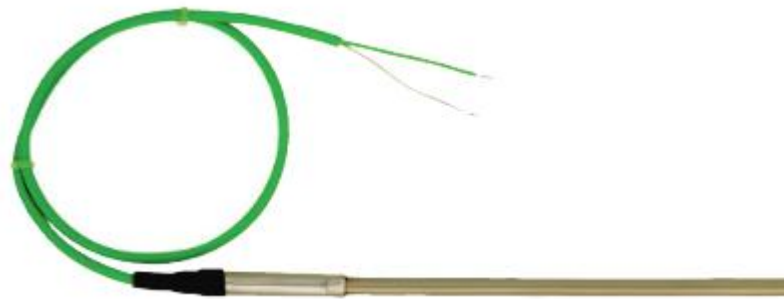


Figura 10-19 Termocupla y cable de conexión (Fuente: pce)

La resistencia de caldeo es de constantán, de platino o de nicrom. La longitud varía entre 2 a 10 mm. Hasta 3 A es de alambre y para mayores intensidades (>100 A), es de cinta fina o, en otros casos, tiene forma de tubo. Los dos elementos anteriores se montan físicamente en el lugar adecuado, y los conductores extremos de la termocupla se conectan a un milivoltímetro analógico o digital que produce la indicación en parámetros de diferencia de potencial o con una constante de escala como temperatura.

Los materiales empleados en la fabricación de termopilas, están caracterizados por una constante que determina la diferencia de potenciales entre un material, con un metal o aleación que se toma como base. Esta constante β , se expresa en $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ (microvoltios por un grado centígrado de diferencia de temperatura); generalmente se emplea el constantán como metal de uno de los electrodos. A modo de valoración se exponen algunos termoelectrónicos típicos, con las constantes correspondientes:

Termoeléctricos	Constante β [$\mu\text{V}/1^\circ\text{C}$]
Platino-constantán	35
Aleación platino-rodio-constantán	40,4
Cobre-constantán	42,6
Hierro-constantán	53
Nicrom-constantán	55

Tabla 10-20 Constante β de termopares

Comercialmente estos materiales se conocen con denominaciones tales como:

Tipo K (cromel/alumel): El cromel es una aleación de 90% de níquel y 10% de cromo, es el conductor positivo; y el alumel es una aleación de 94% de níquel, 2% de Aluminio, 3% de manganeso y 1% de Silicio, como elemento negativo. Tienen un rango de temperatura de -200°C a $+1372^\circ\text{C}$ y una sensibilidad $41 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ aproximadamente. Posee buena resistencia a la oxidación. Con una amplia variedad aplicaciones, está disponible a un bajo costo y en una variedad de sondas

Tipo E (cromel/constantán): El constantán es una aleación de Cu y Ni; no son magnéticos y gracias a su sensibilidad, son ideales para el uso en bajas temperaturas. Tienen una sensibilidad de $68 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$.

Tipo J (hierro/constantán): En este tipo de junta el hierro es electropositivo y el constantan electronegativo su rango de utilización es de $-270/+1200^\circ\text{C}$. Debido a sus características se recomienda su uso en atmósferas inertes, reductoras o en vacío, su uso continuado a 800°C no presenta problemas, su principal inconveniente es la rápida oxidación que sufre el hierro por encima de 550°C ; y por debajo de 0°C es necesario tomar precauciones a causa de la condensación de vapor de agua sobre el hierro. Tiene un costo muy bajo y esto permite que su utilización sea generalizada.

Tipo T (cobre/constantán): ideales para mediciones entre -200 y 260°C . Resisten atmósferas húmedas, reductoras y oxidantes y son aplicables en criogenia. El tipo termopar de T tiene una sensibilidad de cerca de $43 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$. Tiene un costo relativamente bajo, están formados por un alambre de cobre como conductor positivo y una aleación de 60% de cobre y 40% de níquel como elemento conductor negativo.

Tipo N (nicosil /nisil): El nicosil es una aleación de Ni-Cr-Si, y el nisil de Ni-Si; es adecuado para mediciones de alta temperatura gracias a su elevada estabilidad y resistencia a la oxidación de altas temperaturas, y no necesita del platino utilizado en los tipos B, R y S, que son más caros.

Por otro lado, los termopares tipo B, R y S son los más estables, pero debido a su baja sensibilidad ($10 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ aprox.) generalmente son usados para medir altas temperaturas (superiores a 300°C).

Tipo B (Pt-Rh): son adecuados para la medición de altas temperaturas superiores a 1800 °C. Los tipo B presentan el mismo resultado a 0 °C y 42 °C debido a su curva de temperatura/voltaje, limitando así su uso a temperaturas por encima de 50 °C.

Tipo R (Pt-Rh): Tienen como conductor negativo un alambre de platino y como conductor positivo una aleación de 87% de platino con 13% de sodio, adecuados para la medición de temperaturas de hasta 1500 °C. Su baja sensibilidad (10 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$) y su elevado precio quitan su atractivo. Son muy resistentes a la oxidación pero no se aconseja su aplicación en atmósferas reductoras por su fácil contaminación con el hidrógeno y nitrógeno que modifican la respuesta del instrumento.

Tipo S (Pt/Rh): El conductor positivo es una aleación de 90% de platino y 10% de Rodio mientras que conductor negativo es un alambre de platino, ideales para mediciones de altas temperaturas hasta los 1300 °C, pero su baja sensibilidad (10 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$) y su elevado precio lo convierten en un instrumento no adecuado para el uso general. Debido a su elevada estabilidad, el tipo S es utilizado para la calibración universal del punto de fusión del oro (1064,43 °C).

Existen gráficos que muestran las curvas de la tensión térmica en función de la temperatura, y que resumen el comportamiento de cada termopar. Ellos se muestran en la figura siguiente

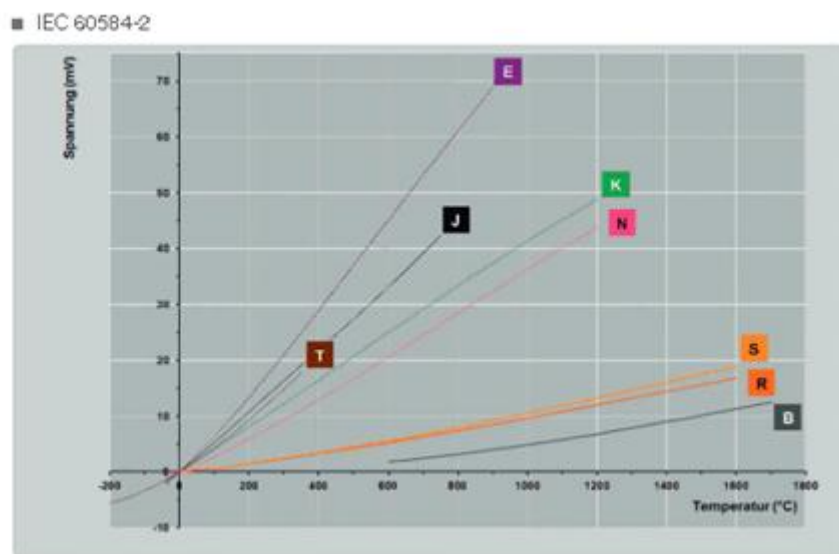


Figura 10-21 Curvas de tensión térmica (Fuente: pce)

La selección de termopares es importante para asegurarse que cubren el rango de temperaturas a determinar, como también se debe considerar que para escoger los materiales del termopar a adoptar, es necesario tomar en cuenta algunos factores que garanticen su mantenimiento y comercialización. Si se necesitan termopares con delgadas guías o largos cables, conviene mantener las guías cortas y entonces usar el cable de extensión, el cual es más grueso (lo que significa una menor resistencia) ubicado entre el termopar y el instrumento de medición

Cuando se trata de medir corrientes superiores a 100 mA, se emplean termoconvertidores en el aire, es decir, todos los elementos montados en el aire. Si se trata de medir corrientes muy pequeñas y se quiere aumentar la sensibilidad del aparato, deben evitarse cuidadosamente las pérdidas de calor hacia el medio ambiente, por lo que en estos casos, se emplean termoconvertidores en el vacío, constituidos por termoelementos soldados en el interior de tubitos de vidrio en los que se ha hecho vacío. Tanto los termoconvertidores en el aire, como los termoconvertidores en el vacío, pueden ser de caldeo directo o caldeo indirecto.

En los termoconvertidores de caldeo directo, el termoelemento está soldado directamente en el centro de la resistencia de caldeo; de esta forma, el calor pasa directamente al termoelemento. En los termoconvertidores de caldeo indirecto el termoelemento está separado de la resistencia de caldeo, por medio de una perla de vidrio o de un tubito de vidrio muy fino, como lo muestra la figura siguiente donde se observa el termoelemento (1), la resistencia de caldeo (2), tubito de vidrio (3), el recipiente de vidrio (4), y el milivoltímetro (5)

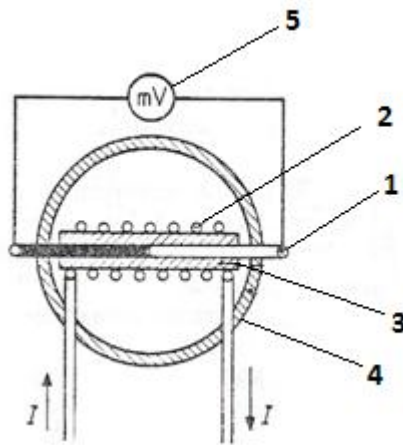


Figura 10-22 Termoconvertidor de caldeo indirecto (Fuente: CEAC)

En este caso, para aumentar la tensión, pueden acoplarse varios termoelementos en serie sobre una resistencia de caldeo común; este sistema se emplea para medir corrientes inferiores a 20 mA y para corrientes de muy alta frecuencia, con objeto de impedir el paso de la corriente que se mide, desde el alambre de caldeo hasta el aparato de medida.

La combinación de un termopar y un mecanismo de imán permanente y bobina móvil conforman el instrumento termoelectrónico con termopar, y sirve para medir tanto corrientes continua como corrientes alternas.

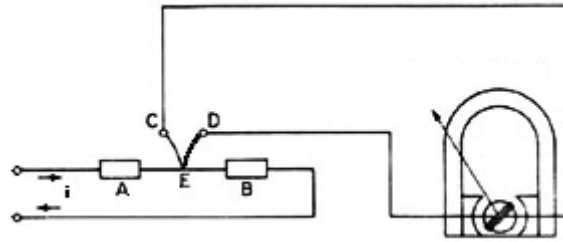


Figura 10-23 Termoconvertidor conectado a instrumento D'Arsonval

En la figura anterior, CE y DE representan los dos metales diferentes, unidos en el punto E; se dibujan con una línea delgada y gruesa para indicar que son de diferente material. La diferencia de potencial entre C y D depende de la diferencia de temperatura entre la unión fría E y la unión caliente AEB. Un aumento de temperatura produce un incremento de voltaje. El elemento calefactor AB, que está en contacto mecánico con la unión de los dos metales en el punto E, forma parte del circuito en el cual se mide la corriente. AEB se conoce como unión caliente. La energía calorífica generada por la corriente en el elemento calefactor aumenta la temperatura de la unión caliente e incrementa el voltaje generado a través de las terminales C y D. Esta diferencia de potencial origina una corriente continua por el instrumento indicador. El calor generado por la corriente es directamente proporcional al cuadrado de la misma; el aumento de temperatura producido por ese calor es proporcional al cuadrado de la corriente, y también la generación de voltaje de corriente continua. Por lo tanto, la deflexión del instrumento indicador seguirá una relación de ley cuadrática. La mayor ventaja de un instrumento de termopar es su exactitud la cual puede alcanzar hasta 1 %, y se pueden medir señales con frecuencias hasta de aproximadamente 50 MHz. Por esta razón, se les clasifica como instrumento de RF. Arriba de los 50 MHz, el efecto superficial tiende a forzar la corriente hacia la superficie externa del conductor. Esto incrementa la resistencia efectiva del alambre calefactor y reduce la exactitud del instrumento. Para pequeñas corrientes (hasta 3 A), el alambre calefactor es sólido y muy delgado. Por encima de 3 A, el elemento calefactor tiene un diseño tubular para reducir errores debidos al efecto superficial.

Fuentes de información:

Bibliografía:

- Ramirez Vazquez José, Medidas Eléctricas, 1992, 4º Edición, Editorial CEAC, ISBN 9788432960154.
- Sobrevila Marcelo, Instrumentos y Mediciones Eléctricas, 2013, Editorial Alsina, ISBN 9789505532377.
- Rodríguez Pedro C., Introducción a las Mediciones Eléctricas, 2001, Editorial Alsina.
- Bolton W., Mediciones y Pruebas Eléctricas y Electrónicas, 2006, Editorial Marcombo.
- Morris Alan S., Principio de Mediciones e Instrumentación, 2002, Editorial Prentice-Hall.
- Karcz Andres M., Metrología Eléctrica, 1976, Editorial Marcombo.
- Möeller y Werr, Técnicas de las medidas eléctricas, 1971, Editorial Labor.
- Siemes, Electronic Measuring Equipment, 1997, Editorial propia,
- Packman Emilio, "Mediciones Eléctricas", 1989, (3º Edición), H.A.S.A. (Hispano América S.A.) Argentina.
- Kinnard Isaac, "Medidas Eléctricas y sus Aplicaciones", Editorial Marcombo S.A.
- Cooper William, Helfrick Albert, "Instrumentación Electrónica y Técnicas de Medición", 1993, Prentice Hall.
- Morris Alan, "Principios de Mediciones e Instrumentación", 2002, (1º Edición), Editorial Prentice Hall.
- Creus Sole Antonio, "Instrumentación Industrial". 2006, Editorial Alfa Omega.

Lincografía:

http://de-de.wika.de/upload/DS_IN0023_es_es_62452.pdf
http://www.academia.edu/5883816/PRACTICA_termopares_CORREGIDA
<http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/sensores-temperatura.htm>
<https://www.uam.es/docencia/labvformat/labvformat/Anexo/termopar2.htm>
http://www.wika.com.ar/upload/DS_TE6502_es_es_39571.pdf
http://circuitor.com/docs/CA_M1_SP.pdf
http://www.celsaspain.com/typo3temp/_processed_/csm_FD96n_45-55Hz_e49f23d258.png